

Directives :

- **Le téléphone portable est interdit (smartphone ou pas) et il doit être éteint et rangé**
- **L'usage de la calculatrice est interdit.**

Questions (4 points)

1. Trouver la base « X » dans l'équation : $(17)_{16} = (113)_X$
2. Comment appelle-t-on le circuit additionneur qui comporte 3 entrées et 2 sorties ?
3. Soit un système de base **b** :
 - Quels sont les chiffres utilisés dans cette base ?
 - Quelle est la plus grande valeur représentable par 4 chiffres ?
 - Calculer en décimal la plus grande valeur représentable par N chiffres
4. Quels sont les deux principaux fabricants de microprocesseurs ?
5. Combien d'octet contient **1 Zettabyte** ?

Exercice 1 (5 points)

1. Dans une machine, les entiers signés sont représentés en complément à 2 sur 8 bits
 - Représenter les valeurs entières suivantes
$$A = -90 \qquad B = -64$$
 - Quel est le résultat décimal de l'opération $A+B$ en complément à 2 ? (expliquez)
2. Ecrire en IEEE 754 **simple précision**, les nombres suivants et abréger les résultats en **Hexa**
$$-0.0625 \qquad +\text{infini}$$

Exercice 2 (6 points)

1. Simplifier algébriquement les expressions booléennes suivantes :
 - $(A.B + A.B.C + B.C + \overline{A}.B.C + A.C + \overline{A}.B.C).\overline{C}$
 - $(A + \overline{B}).(\overline{A} + B).(\overline{A} + \overline{B})$
 - $A + \overline{A}.(\overline{B}.C.D + C + D) + B.D$
2. Ecrire l'expression booléenne suivante seulement avec des opérateurs XOR

$$\overline{A}.B.C + \overline{A}.B.\overline{C} + A.\overline{B}.\overline{C} + A.B.C$$

Exercice 3 (5 points)

On veut construire un circuit combinatoire à quatre entrées **A,B,C et D** capable de détecter si la valeur décimale du nombre binaire $(ABCD)_2$ est divisible par 4.

NB : le zéro est divisible par tous les nombres entiers non nuls

- 1- Etablir la table de vérité
- 2- Ecrire la fonction de sortie S sous la forme **numérique** disjonctive
- 3- Simplifier S par la méthode de Karnaugh
- 4- Tracer le logigramme

Réponses (4 points)

1. La base $X=4$ (résolution d'une équation de second degré) 1

2. Additionneur complet 0.5

3.

- Chiffres $\rightarrow (0 \leq c_i < b)$ ou $[0, b-1]$

- La plus grande valeur $(b_{-1} b_{-1} b_{-1} b_{-1})_b$ 0.5

- La plus grande valeur sur N chiffres = $b^N - 1$ 0.5

4. Intel et AMD 0.5

5. 1 Zettabyte = 2^{70} Octets 0.5

Exercice 1 (5 points)

- $A = -90$ en C2 = $(10100110)_2$ 0.5

$B = -64$ en C2 = $(11000000)_2$ 0.5

Résultat de $A+B = -90+(-64)$: on effectue l'addition en C2 0.5

$$\begin{array}{r} 10100110 \\ + 11000000 \\ \hline 01100110 \end{array}$$

1

$$-0.0625 = -(0.00001)_2 = -(1,0)_2 \times 2^{-4}$$

$$ED = ER + 127 = -4 + 127 = +123$$

$$X = (1 \ 01111011 \ 000000000000000000000000)_2 = (BD800000)_{16}$$

$$+ \text{infini} = (0 \ 11111111 \ 000000000000000000000000)_2 = (7F800000)_{16}$$

Exercice 2 (6 points)

1. Simplifier algébriquement les expressions booléennes suivantes :

$$\begin{aligned} (A.B + A.\bar{B}.\bar{C} + B.C + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.C + \bar{A}.\bar{B}.C).\bar{C} &= A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C}.\bar{C} + \underbrace{B.C.\bar{C}}_0 + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\bar{C} + \underbrace{A.C.\bar{C}}_0 + \underbrace{\bar{A}.\bar{B}.C.\bar{C}}_0 \\ &= A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} = \bar{C}.(A.B + A.\bar{B} + \bar{A}.\bar{B}) = \bar{C}.(A.(B + \bar{B}) + \bar{A}.\bar{B}) \\ &= \bar{C}.(A + \bar{A}.\bar{B}) = \bar{C}.(A + \bar{A}).(A + \bar{B}) = \bar{C}.(A + \bar{B}) \end{aligned}$$

1.5

$$(A + \bar{B})(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B}) = (\underbrace{A\bar{A}}_0 + AB + \bar{A}\bar{B} + \underbrace{B\bar{B}}_0)(\bar{A} + \bar{B}) = (AB + \bar{A}\bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= (\underbrace{A\bar{B}\bar{A}}_0 + \underbrace{A\bar{B}B}_0 + \bar{A}\bar{B}\bar{A} + \bar{A}\bar{B}B) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B} = \boxed{\bar{A}\bar{B} \text{ ou } A+B}$$

1.5

sachant que $X + \bar{X}Y = X + Y$ alors

$$A + \bar{A}(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + C + D) + B\bar{D} = A + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + C + D + B\bar{D}$$

$$= A + \bar{B}\bar{C} + \bar{D} + C + D + B\bar{D} = C + D + \bar{C} + \bar{D}\bar{B} + A + B\bar{D} = C + D + \bar{B} + A + B\bar{D}$$

$$= C + D + \bar{B} + B\bar{D} + A$$

$$= C + D + \bar{B} + \bar{D} + A = C + \bar{B} + \underbrace{D + \bar{D}}_1 + A = \boxed{1}$$

1.5

2. Ecrire l'expression booléenne suivante seulement avec des opérateurs XOR

$$\bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}C + B\bar{C}) = \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}C + B\bar{C})$$

$$= \boxed{A \oplus B \oplus C}$$

1.5

Exercice 3 (5 points)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

2

$$S = \sum (0, 4, 8, 12)$$

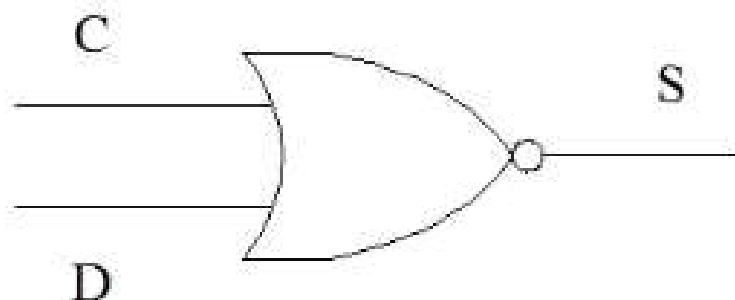
1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10				

$$S = \bar{C}\bar{D} \text{ ou } S = \overline{C + D}$$

1

donc on peut avoir 2 logigrammes différents



1